

C10 — Od wyniku do raportu: dwie analizy i uzasadniony wniosek

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i szkic wyników Z10 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na tych zajęciach	1
Historia: liczby muszą odpowiadać na pytanie	2
Praca w 90 minut i rezultat	2
LEARN 1: zanim opiszesz efekt, ustal dane i mianownik	3
LEARN 2: pierwsza analiza — różnica ma znak i jednostkę	4
LEARN 3: druga analiza odpowiada na inne pytanie	5
Ścieżka tabeli 2×2 : osoby, odsetki i punkty procentowe	5
Ścieżka korelacji: ten sam tok opisu, inna estymanda	7
LEARN 4: od tabel do wspólnej interpretacji	8
LEARN 5: rekomendacja i odtwarzalność to dwa różne zobowiązania	9
CHALLENGE: wyniki twojego projektu — Z10	10
CHALLENGE 1: potwierdź wariant i rzeczywiste N	10
CHALLENGE 2: opisz pierwsze porównanie	11
CHALLENGE 3: opisz drugą relację	12
CHALLENGE 4: połącz dowody bez rozszerzania wniosku	13
CHALLENGE 5: sformułuj rekomendację i zachowaj podstawę raportu	14
Zapis i oddanie Z10	15
Rozwinięcia do powtórki i redakcji projektu	16
Od dwóch zadań do jednego raportu	16
1. Efekt, precyzja i decyzja nie są jednym wynikiem	16
2. Jak czytać Monte Carlo bez traktowania go jak wyroczni	17
3. Jak połączyć plan z wynikiem, nie przepisując projektu od nowa	18
4. Deklaracja, wykonanie i kompetencja — trzy różne poziomy	18
5. Ograniczenie powinno zmieniać interpretację	19
6. Korekta tekstu na poziomie liczby i znaczenia	19
7. Co odtwarzalność sprawdza, a czego nie	20
Źródła i sens ich wykorzystania	20

Początek pracy na tych zajęciach

Otwórz RStudio. Pakiet kursu jest już zainstalowany w sali; nie instalujesz go ponownie. W konsoli poniżej edytora wpisz swoje ID i adres prywatnego repozytorium otrzymany w kursie, a następnie wykonaj polecenia. Ten blok jest instrukcją do konsoli, nie chunkiem uruchamianym przy tworzeniu PDF.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C10", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie tam, nie w konsoli R. Sprawdź potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w tej sesji; pliki pracy mają je zachować także po zamknięciu RStudio.

Polecenie otwiera własny `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Nie przełączaj teraz projektu przez `.Rproj`, bo nowa sesja R utraci logowanie. Pracuj w otwartym Rmd, nie w źródłach pakietu. Uruchom pierwszy chunk przygotowania, potem wykonuj LEARN i CHALLENGE. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; nie usuwaj pracy ani nie wpisuj cudzego ID.

Pomocniczy `analiza.R` zawiera przygotowanie danych, obie analizy oraz prezentację tabel i wykresów. Nie piszesz testów ani kodu formatującego. Uruchom przygotowanie, a następnie gotowe bloki; własne akapity wpisujesz poza kodem.

Historia: liczby muszą odpowiadać na pytanie

Na C09 powstała karta projektu: problem usługi informacyjnej, dwa pytania, znaczenie zmiennych, reguły przygotowania i pierwszy opis własnego wariantu danych. Dziś wracasz do tej samej karty. Nie wybierasz nowego tematu, nie zbierasz odpowiedzi od ludzi i nie programujesz dodatkowego czyszczenia. Uruchamiasz przygotowane analizy i piszesz, czego rzeczywiście można się z nich dowiedzieć.

W przykładzie S02 biblioteka rozważa pomoc dla nowych użytkowników katalogu. Pierwsze pytanie dotyczy różnicy deklarowanej użyteczności katalogu między nowymi i doświadczonymi. Drugie dotyczy różnicy odsetków osób, które odnalazły dokument. Ocena katalogu nie jest wynikiem testu kompetencji, a odszukanie jednego dokumentu nie jest pełną miarą zachowań informacyjnych. Te zastrzeżenia wpływają na treść wniosku, nie tylko na ostatnie zdanie raportu.

Raport nie powinien być wydrukiem wszystkich obiektów R. Ma prowadzić od problemu, przez pomiar i dane, do dwóch odpowiedzi oraz ograniczonej rekomendacji. Czytelnik musi móc sprawdzić, skąd pochodzi każda liczba. Gotowy skrypt zapewnia obliczenia; ty odpowiadasz za znaczenie swojego tekstu.

LEARN pokazuje kompletny odczyt znanego przykładu. CHALLENGE stosuje ten sam tok do twoich danych z C09. Publiczny podgląd używa demonstracyjnego ID `DEMO_C09`; nie jest to indywidualna praca do oddania. W twojej kopii ID powinno odpowiadać potwierdzonej tożsamości kursowej, a scenariusz, rocznik, wersja generatora i hash danych — karcie Z09.

Praca w 90 minut i rezultat

Przeznacz około 5 minut na logowanie i odtworzenie, 30 minut na pięć LEARN, 50 minut na pięć CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. Pracujesz indywidualnie przed komputerem. Jeżeli wynik lub instrukcja są niejasne, pytasz prowadzącego, nie zmieniasz samodzielnie wnętrza procedury.

W tym samym Rmd powstaje pięć krótkich akapitów: kontrola danych, pierwsza analiza, druga analiza, wspólna interpretacja i ostrożna rekomendacja. Nie przepisujesz wzorcowych akapitów LEARN. Dłuższe rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i redakcji projektu, bez dodatkowych pól do oddania.

Z10 jest szkicem wyników twojego projektu, a nie drugim projektem badawczym. Plan z Z09 i wyniki z Z10 tworzą podstawę końcowego raportu na tych samych danych. Materiał dydaktyczny jest dłuższy od raportu studenta: wyjaśnienia metod nie muszą być kopiowane do własnego opracowania.

LEARN 1: zanim opiszesz efekt, ustal dane i mianownik

Pytanie: czy raport na pewno dotyczy tego wariantu, pomiaru i zbioru osób, które zaplanowano? W przykładzie demonstracyjnym analizujemy S02 dla demo001. Jest to stały przykład z kursu, nie twoje ID i nie wynik rzeczywistego badania biblioteki.

Przypomnijmy przygotowanie: identyczne duplikaty usuwamy, kod 99 w pozycjach ankiety traktujemy jako brak, a czas poza technicznym zakresem 0–120 minut oznaczamy jako brak czasu. Pozycję trzecią odwracamy przez 6 – x. Indeks jest średnią co najmniej pięciu z sześciu ważnych pozycji; jedna pozycja pozostaje porządkowa, a przybliżone traktowanie indeksu jako ilościowego jest założeniem analizy.

Poniższa funkcja pokazuje, ile osób dostarcza poszczególnych pomiarów. Wiersz „Dane do drugiego pytania” dotyczy relacji zapisanej w scenariuszu, nie dowolnie wybranego testu. Różnica między liczbą osób a N konkretnej analizy nie oznacza automatycznie błędu.

```
bilans_przykladu <- bilans_wariantu(wariant_demo)
print(bilans_przykladu)
```

Bilans analiz

zakres	N
Rekordy surowe	150
Osoby po usunięciu duplikatów	148
Ważny indeks	147
Ważny czas	142
Dane do drugiego pytania	148

Dostępne pomiary w grupach

grupa	N_osob	N_indeks	N_czas	N_wynik
doświadczeni	74	74	70	74
nowi	74	73	72	74

Wzorcowy odczyt. Z 150 surowych rekordów pozostaje 148 osób po usunięciu dwóch identycznych powtórzeń. Ważny indeks ma 147 osób: 74 doświadczone i 73 nowe. Druga analiza, dotycząca powodzenia zadania, obejmuje 148 osób. Nie zmniejszamy jej N do 147 tylko dlatego, że jednej osobie brakuje indeksu; indeks nie jest zmienną tej tabeli.

To rozróżnienie jest częścią argumentu statystycznego. Średnią liczymy z ważnych wartości, różnicę średnich z dwóch takich zbiorów, a korelację wyłącznie z kompletnych par tych samych osób. W tabeli krzyżowej N jest sumą komórek po uwzględnieniu obu zmiennych. Podawanie wszędzie „N = 150” ukryłoby powtórzenia i różne braki.

Od karty projektu do raportu. C09 dostarczyło reguły; C10 pokazuje ich konsekwencje dla analizy. Nie wymaga się nowego programu czyszczącego. W raporcie wystarczy opisać wykonane reguły i ich liczbowy rezultat. Dziennik dokumentuje działania na danych, lecz sam nie uzasadnia, że braki są losowe ani że odpowiadają reprezentują całą populację użytkowników.

Oznaczenie	Co odczytujesz w raporcie	Czego nie należy z nim mylić
N, n_1, n_2	ważne osoby lub pary; liczebności grup	liczba surowych wierszy
$\Delta, \hat{\Delta}$	różnica w populacji; jej oszacowanie	statystyka testowa
SE, SD	niepewność estymaty; rozrzut obserwacji	dwa określenia tej samej miary
CI	przedział parametru przy założeniach metody	zakres 95% indywidualnych wyników

Oznaczenie	Co odczytujesz w raporcie	Czego nie należy z nim mylić
t, χ^2, S	statystyka właściwego testu	efekt w jednostce pomiaru
p, p_{MC}	ocena skrajności pod modelem zerowym	szansa, że hipoteza jest prawdziwa
B, k	liczba losowań; wyniki co najmniej tak skrajne	liczba badanych osób

Nie każda analiza drukuje wszystkie symbole. Spearman nie wymaga dopisywania stopni swobody obok statystyki S , a opis średniej bez testu nie potrzebuje p . Kompletność oznacza dobranie informacji do metody, nie wypełnienie jednej uniwersalnej tabeli za wszelką cenę.

LEARN 2: pierwsza analiza — różnica ma znak i jednostkę

Pytanie: o ile średnia deklarowana użyteczność katalogu różni się między nowymi a doświadczonymi? Kontrast w S02 jest ustalony jako „nowi minus doświadczeni”. W innych scenariuszach funkcja także drukuje kolejność, którą należy zachować w tekście i w odczycie przedziału.

$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_{\text{nowi}} - \bar{x}_{\text{doświadczeni}}, \quad t = \frac{\widehat{\Delta} - 0}{\sqrt{s_{\text{nowi}}^2/n_{\text{nowi}} + s_{\text{doświadczeni}}^2/n_{\text{doświadczeni}}}}.$$

Pierwszy wzór mówi: odejmujemy średnie w ustalonej kolejności, otrzymując punkty indeksu. Drugi mówi: dzielimy odległość tej różnicy od zera przez jej szacowany błąd standardowy. Dlatego t nie ma jednostki, a $\widehat{\Delta}$ nadal ma jednostkę pomiaru. Ujemne t oraz ujemna różnica muszą być zgodne dla tego samego kontrastu.

Gotowy wynik łączy opis grup, test Welcha, dwa przedziały i tasowanie etykiet. Najpierw odczytaj średnie i różnicę; następnie CI i test, a dopiero na końcu porównaj oba p . Hedges g jest standaryzowanym uzupełnieniem, nie zastępuje różnicy w punktach indeksu.

```
pierwszy_wynik <- wynik_pierwszej_analizy(analizy_demo)
print(pierwszy_wynik)
```

Analiza 1

Kontrast: nowi minus doświadczeni

Jednostka: Punkty indeksu 1–5, nie punkty procentowe.

Opis grup

grupa	N	średnia	SD
doświadczeni	74	3.510	0.704
nowi	73	3.072	0.687

Welch — oszacowanie i test

wielkosc	wartosc
roznica	-0.43822
SE	0.11466
t	-3.8219
df	144.98
p	0.000196

95% CI różnicy średnich

metoda	estymata	dol	gora
Welch	-0.438	-0.665	-0.212
Bootstrap w grupach	-0.438	-0.659	-0.227

Etykiety grup tasowane pod wymienialnością

T_obserwowane	skrajne	B	p_perm
-0.438	1	1999	0.001

Standaryzowany efekt opisowy

roznica	Hedges_g
-0.438	-0.627

Wzorcowy akapit. W syntetycznej próbie S02 nowi użytkownicy uzyskali niższy średni indeks deklarowanej użyteczności katalogu ($M = 3,072$; $SD = 0,687$; $n = 73$) niż doświadczeni ($M = 3,510$; $SD = 0,704$; $n = 74$). Różnica nowych minus doświadczonych wynosiła $-0,438$ punktu, 95% CI Welcha $[-0,665; -0,212]$, przy $t(144,98) = -3,822$, $p = 0,000196$. Bootstrap w grupach dał CI $[-0,659; -0,227]$, a tasowanie etykiet $p_{\text{perm}} = 0,001$ przy $B = 1999$. Oba tory wskazują na niezgodność z przyjętym modelem zerowym, lecz nie dowodzą, że staż korzystania spowodował zmianę oceny.

Akapit prowadzi od pomiaru i osób do kierunku, rozmiaru, precyzji oraz ograniczenia. Różnica $-0,438$ to nie spadek o 43,8% i nie wynik „o 0,438 odchylenia standardowego”. W tej analizie $g \approx -0,627$ wyraża osobną, standaryzowaną miarę. Jej sens nadal zależy od konstruktów i porównywanych grup; etykieta „średni efekt” nie rozstrzyga potrzeby zmiany katalogu.

CI Welcha i bootstrapu są dość podobne, ale nie identyczne. Pierwszy wykorzystuje błąd standardowy i rozkład t z przybliżonymi stopniami swobody; drugi percentyle różnic po losowaniu osób ze zwracaniem w każdej grupie. Bootstrap zachowuje obserwowane różnice, a permutacja buduje rozkład pod określonym modelem zerowym. Nie nazywamy bootstrapowego CI „przedziałem z testu permutacyjnego”.

Tasowanie surowych etykiet wymaga wymienialności pod hipotezą zerową. Nie jest dokładnym testem samej równości średnich przy dowolnie różnych rozkładach grup. Welch dopuszcza nierówne wariancje, ale nie usuwa problemu zależnych obserwacji ani selekcji do grup. Dwa podobne p nie sprawdzają tych założeń za badacza.

LEARN 3: druga analiza odpowiada na inne pytanie

W S02 pytamy teraz o odsetek powodzeń zadania, nie o ocenę użyteczności. Tabela ma własne N i własną jednostkę efektu. Wynik Welcha oraz jego wersja permutacyjna nie są „dwoma analizami projektu”: dotyczą jednego pytania i jednego kontrastu. Drugie pytanie dotyczy innej relacji.

Ścieżka tabeli 2×2 : osoby, odsetki i punkty procentowe

$$\hat{\pi}_g = \frac{\text{liczba osób z kodem 1 w grupie } g}{n_g}, \quad \hat{\Delta}_{pp} = 100(\hat{\pi}_{\text{nowi}} - \hat{\pi}_{\text{doświadczeni}}).$$

Licznik to powodzenia w danej grupie; mianownik to osoby z ważną odpowiedzią w tej samej grupie. Mnożenie różnicy proporcji przez 100 zmienia jednostkę na punkty procentowe. Nie dzielimy przez ogólną liczbę powodzeń, bo odpowiadałoby to na inne pytanie: z której grupy pochodzą osoby, które odniosły sukces.

Funkcja drukuje treść pytania binarnego, więc znaczenie kodu 1 nie zależy od technicznej nazwy kolumny. W S02 oznacza on odnalezienie dokumentu; w innym scenariuszu może oznaczać deklarację albo niepożądane zdarzenie. W tabeli wyników zwróć uwagę na najmniejszą liczebność oczekiwaną, wybraną metodę i CI różnicy proporcji.

```
drugi_wynik <- wynik_drugiej_analizy(analizy_demo)
print(drugi_wynik)
```

Analiza 2 — odpowiedź binarna

Pytanie: Czy udało się znaleźć wskazany dokument?

Źródło i kod 1: obserwacja — wskazano właściwą publikację i jej lokalizację lub dostęp

Kontrast: nowi minus doświadczeni

Metoda klasyczna: Chi-kwadrat bez korekty ciągłości

Przedział różnicy: Dużopróbkowy CI różnicy proporcji; drugi CI z bootstrapu w grupach.

Liczby odpowiedzi 0 i 1

Grupa	Kod 0	Kod 1
doświadczeni	22	52
nowi	29	45

Mianowniki i procenty w grupach

Grupa	N	Kod 1	Odsetek [%]
doświadczeni	74	52	70.270
nowi	74	45	60.811

Test i ocena liczebności oczekiwanych

wielkosc	wartosc
N	148
chi2	1.4659
df	1
p_chi2	0.226
min_E	25.5
komorki_E_mniejsze_5	0

Tabele Monte Carlo przy stałych marginesach

chi2	skrajne	B	p_MC
1.466	593	1999	0.297

95% CI różnicy [punkty procentowe]

metoda	estymata	dol	gora
Przybliżenie bez korekty	-9.459	-24.696	5.777
Bootstrap w grupach	-9.459	-24.324	5.405

Efekt kierunkowy i V bez kierunku

roznica_pp	V
-9.459	0.1

Wzorcowy akapit. W S02 dokument odnalazło 45 z 74 nowych osób (60,8%) i 52 z 74 doświadczonych (70,3%). Różnica odsetków nowych minus doświadczonych wyniosła $-9,46$ punktu procentowego, z przybliżonym 95% CI $[-24,70; 5,78]$ oraz bootstrapowym CI $[-24,32; 5,41]$. Test niezależności dał $\chi^2(1) = 1,466$, $p = 0,226$, a losowanie tabel przy stałych marginesach $p_{MC} = 0,297$ dla $B = 1999$; V Cramera wyniosło 0,100. Nie odrzucono modelu zerowego, ale szeroki CI nie pozwala stwierdzić, że skuteczność grup jest praktycznie taka sama.

To nie jest sprzeczność z pierwszą analizą. Osoby mogą różnić się oceną katalogu, a dane o powodzeniu mogą być za mało precyzyjne, by rozstrzygnąć interesującą różnicę. Równie ważne: „jedno p istotne, drugie nieistotne” nie jest testem różnicy między tymi efektami. W dodatku efekty dotyczą różnych pomiarów i jednostek.

V jest nieujemne i nie podaje kierunku. Kierunek bierze się z procentów oraz różnicy podpisanych grup. Wniosek o zerowym związku nie wynika z tego, że V jest liczbowo małe; nie wynika też z dodatniej dolnej

granicy zwykłego percentylowego bootstrapu V, miary ograniczonej od dołu zerem. Tutaj niepewność opisujemy CI kierunkowej różnicy proporcji.

Klasyczne p i Monte Carlo mogą się różnić: pierwsze pochodzi z ciągłego przybliżenia chi-kwadrat, a drugie z dyskretnego rozkładu tabel o tych samych marginesach. Nie wybieramy mniejszego. Przy rzadkich komórkach funkcja pokazuje także Fishera; wtedy dużopróbkowy CI różnicy wymaga szczególnej ostrożności, a dokładny CI ilorazu szans dotyczy innego parametru.

Ścieżka korelacji: ten sam tok opisu, inna estymanda

Jeżeli scenariusz przewiduje Spearmana, drugą analizą jest związek indeksu z czasem albo częstością korzystania. Przykład S05 dotyczy przejrzystości procedur w portalu oraz czasu zadania. To odrębny wariant demonstracyjny, a nie dodatkowe poszukiwanie istotności w S02.

$$\hat{\rho}_s = \text{cor}(\text{rank}(X), \text{rank}(Y)).$$

Czytamy: współczynnik Spearmana jest korelacją rang dwóch zmiennych w kompletnych parach. Remisy dostają rangi średnie. Wynik opisuje kierunek i siłę relacji monotonicznej, nie spadek czasu o określoną liczbę minut. Jednostką analizy jest osoba z obiema wartościami, nie dwie niezależne listy pomiarów.

Poniższy wynik służy jako wzorzec dla projektów korelacyjnych. Odczytaj rho, N par, statystykę S, przybliżone p, permutacyjne p i CI bootstrapu par. Nie przenoś tu CI Pearsona ani stopni swobody testu t.

```
wynik_korelacyjny <- wynik_drugiej_analizy(analizy_korelacji)
print(wynik_korelacyjny)
```

Analiza 2 — korelacja rang

Zmienne: Indeks oraz czas_wyszukiwania

Metoda: Spearman: rho bez jednostki; S i przybliżone p, bez dopisywania df.

Przedział: 95% CI bootstrapu kompletnych par; nie CI Pearsona.

Tasowanie: Jedna zmienna przedstawiana względem drugiej pod niezależnością i wymienialnością par.

Kompletność

N_osob	N_par	N_niekompletne
148	140	8

Spearman — odczyt wyniku

wielkosc	wartosc
N	140
wspolczynnik	-0.10007
statystyka	503080
symbol	S
p	0.239

95% CI współczynnika

metoda	dol	gora
Spearman: bootstrap par	-0.276	0.082

Permutacje jednej zmiennej

metoda	wspolczynnik	skrajne	B	p_perm
Spearman	-0.1	462	1999	0.232

Ważne replikacje bootstrapu

metoda	B_wazne	B_nieokreslone
Spearman	1999	0

Wzorcowy akapit. W demonstracji S05, przy 140 kompletnych parach, związek indeksu deklarowanej przejrzystości portalu z czasem zadania był ujemny i niewielki: $\rho_s = -0,100$, bootstrapowy 95% CI $[-0,276; 0,082]$. Otrzymano $S = 503075,19$ oraz przybliżone $p = 0,239$; tasowanie jednej zmiennej dało $p_{\text{perm}} = 0,2315$ przy $B = 1999$. Dane nie dają mocnych podstaw do odrzucenia przyjętego modelu zerowego, ale zakres CI nie jest dowodem dokładnego braku relacji ani dowodem, że wyższa ocena portalu skraca czas.

Oba przykłady pokazują ten sam schemat pisania: pomiar, liczebność, estymata, przedział, właściwe statystyki, dwa tory i granica wniosku. Nie trzeba wykonywać obu ścieżek drugiej analizy we własnym zadaniu. Właściwą wybiera plan scenariusza, a nie to, gdzie uzyskano korzystniejsze p.

LEARN 4: od tabel do wspólnej interpretacji

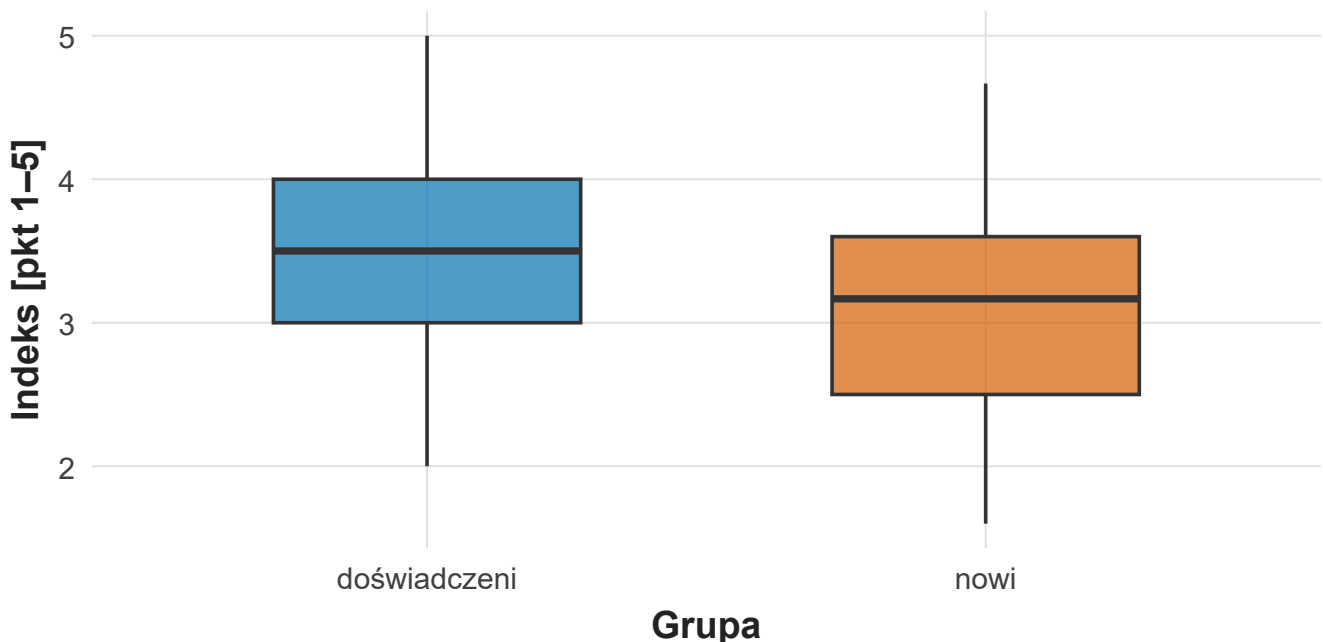
Błędne zdanie: „Doświadczenie poprawia kompetencje, ponieważ różnica ocen jest istotna, a użytkownicy mają taką samą skuteczność, bo drugie p przekracza 0,05”.

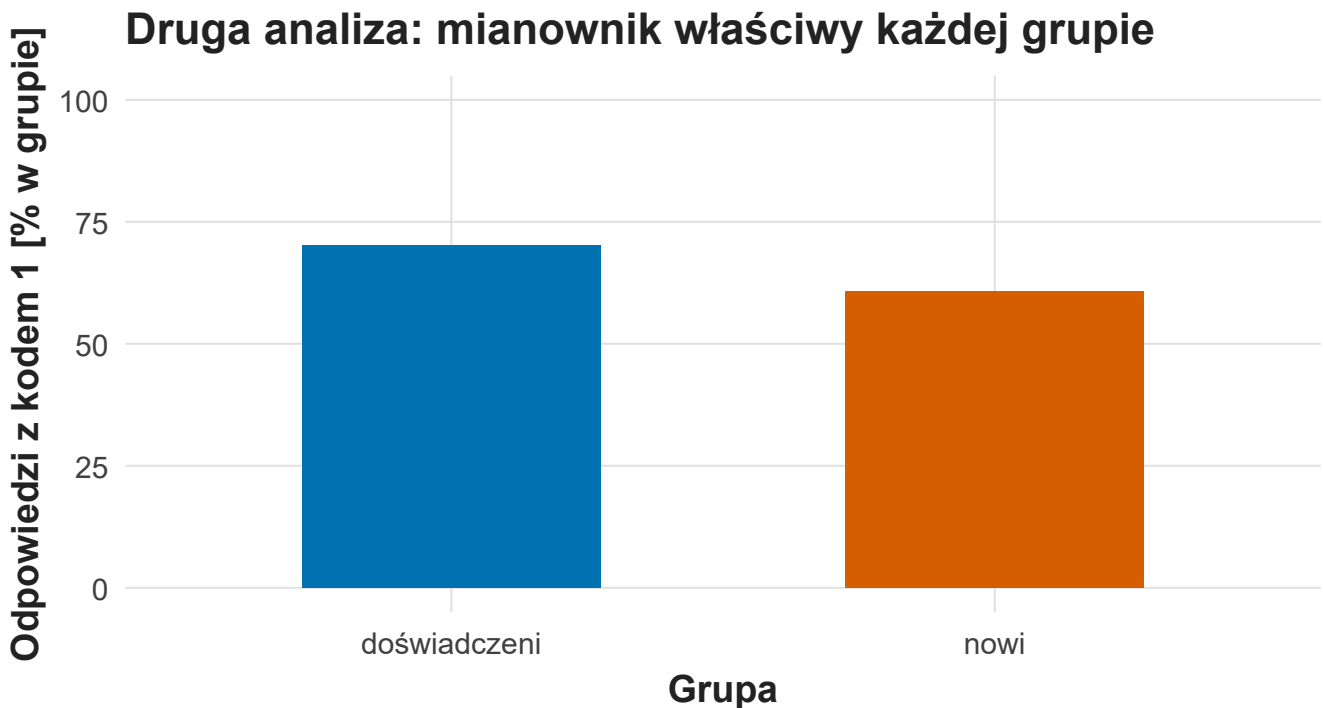
Zdanie wymaga kilku odrębnych poprawek. Nie zmierzono pełnych kompetencji, lecz deklarowaną użyteczność. Grupy nie powstały przez losowy przydział do stażu korzystania, więc różnica nie jest efektem przyczynowym doświadczenia. Brak odrzucenia modelu zerowego dla powodzenia nie stanowi dowodu równoważności.

Wykresy pomagają połączyć opis z liczbami, ale nie zastępują testów ani przedziałów parametrów. Pudełka pokazują rozrzut indeksu, a słupki odsetki kodu 1 w grupach. Zwróć uwagę na jednostki i nakładanie się wyników, zanim sformułujesz zdanie o użytkownikach.

```
obrazy_przykladu <- wykresy_wariantu(analizy_demo)
print(obrazy_przykladu)
```

Ocena użyteczności katalogu





Wzorcowa poprawa. W syntetycznym S02 nowe osoby przeciętnie niżej oceniały użyteczność katalogu, lecz wyniki osób z obu grup częściowo się nakładały. Oszacowano także niższy odsetek powodzeń u nowych, ale CI tej różnicy pozostawia znaczną niepewność co do jej wielkości i kierunku w modelu populacyjnym. Łącznie wyniki uzasadniają pytanie o bariery korzystania, nie wniosek, że staż poprawia kompetencje lub że skuteczność grup jest równoważna.

Poprawa nie polega na dodaniu „być może” do każdego czasownika. Trzeba zmienić przedmiot twierdzenia, podać liczby tam, gdzie są potrzebne, i wyjaśnić konkretną alternatywę. Doświadczone osoby mogły znać typ dokumentu, częściej korzystać z podobnych baz albo różnić się motywacją. Bez odpowiedniego projektu nie oddzielimy tych wyjaśnień od stażu korzystania.

Wykres indeksu nie informuje, że każda nowa osoba uzyskała wynik niższy od każdej doświadczonej. Słupki procentowe nie pokazują, które jednostki potrzebowały pomocy ani ile prób podjęły. Odczyt zbiorczy nie powinien zmieniać się w opis każdej osoby z grupy.

LEARN 5: rekomendacja i odtwarzalność to dwa różne zobowiązania

Pytanie: co instytucja mogłaby rozsądnie zrobić dalej i co musi otrzymać czytelnik raportu? Rekomendacja wynika z problemu, pomiaru i siły dowodów. Odtwarzalność oznacza możliwość ponownego uzyskania wyników z zapisanych danych i kodu. Żadna z tych rzeczy nie zastępuje drugiej.

Gotowa karta przypomina wariant, reguły oraz parametry losowania. Hash danych identyfikuje zawartość danych, a zdalne SHA po oddaniu identyfikuje wersję plików w repozytorium. Sam ciąg znaków nie potwierdza trafności pomiaru ani poprawności interpretacji.

```
karta_odtworzenia <- slad_analizy(analizy_demo)
print(karta_odtworzenia)
```

Odtworzenie tego wyniku

Wariant: demo001 / S02 / 2026-27

Generator: 1.0.0

Hash surowych danych: 5f8f14d1 6bfc7fc1 e3eb3930 6fa1610d fea065a7 068c689c e093e4bb 6c7a0c20

Reguły: Identyczne duplikaty; 99 jako NA; czas poza 0–120 jako NA; pozycja 3 odwrócona; indeks minimum 5/6.

Losowania: B = 1999 ; zapisane ziarno = 202627

Źródło obliczeń: Zapisany Rmd i towarzyszący analiza.R; bez obiektów z poprzedniej sesji.

Wersja wysłana: Odrębne pokwitowanie zdalnego SHA po oddaniu; nie jest hashem danych.

Wzorcowy akapit. Gdyby podobny wzorec uzyskano w odpowiednio zaplanowanym realnym badaniu, warto byłoby najpierw sprawdzić zrozumiałość pomocy i filtrów dla nowych użytkowników, a następnie ocenić konkretną zmianę w porównywalnych warunkach. Syntetyczny S02 sam nie uzasadnia wdrożenia ani rankingu użytkowników. Raport powinien zachować pytania, definicje pomiarów, dane i manifest, reguły przygotowania oraz obie analizy z ich niepewnością, tak aby czytelnik mógł odtworzyć liczby i sprawdzić granice rekomendacji.

Dobre zakończenie mówi, co byłoby kolejnym sprawdzalnym krokiem. „Trzeba zwiększyć kompetencje cyfrowe” jest zbyt szerokie, jeżeli dane dotyczą zrozumiałości katalogu. „Należy usunąć filtr” jest zbyt stanowcze, jeżeli nie porównano interfejsów. Propozycja pilotażu pomocy jest hipotezą do oceny, nie udowodnionym rozwiązaniem.

Odtworzenie zaczyna się od plików, nie od obiektów pozostawionych w Environment. Zapisany Rmd ma zawierać własne akapity i poprawne metadane, a analiza.R — procedury, z których pochodzą tabele. Pokwitowanie zdalnego SHA powstaje po wysyłce. Nie wpisujesz tego SHA do pliku, który właśnie ma identyfikować: taka zmiana tworzyłaby następną wersję.

CHALLENGE: wyniki twojego projektu — Z10

Kontynuujesz scenariusz wybrany na C09. Przygotowanie Z10 zachowuje kopię tych samych danych, słownika i karty. Nie wpisujesz ponownie kodu scenariusza i nie uruchamiasz nowego losowania. Publiczny podgląd pokazuje S02, natomiast twoja praca odczytuje własny zapis Z09. Nie zmieniaj ID ani scenariusza po obejrzeniu p i nie wybieraj drugiej relacji ponownie.

Uruchamiaj bloki od góry. Każdy pokazuje dowód potrzebny do jednej odpowiedzi; tekst wpisuj w miejsce znacznika poza kodem. Napisz po jednym krótkim akapicie, proporcjonalnym do pytania. Nie ma limitu słów ani dodatkowych odpowiedzi w LEARN.

CHALLENGE 1: potwierdź wariant i rzeczywiste N

Pierwszy blok odtwarza dane twojego scenariusza, stosuje poznane reguły i przygotowuje obie analizy. Porównaj kartę z Z09: ID, scenariusz, rocznik, wersję generatora i hash danych. Przy niezgodności wyjaśnij ją z prowadzącym przed interpretacją; samo podobieństwo średnich nie potwierdza tego samego wariantu.

```
projekt <- przygotuj_wariant_projektu()
moje_analizy <- analizy_wariantu(projekt)
print(projekt)
```

Karta wybranego wariantu

Scenariusz: S02 Katalog biblioteczny: użyteczność wyszukiwania

Problem usługi: Biblioteka chce ustalić, czy katalog wymaga dodatkowego wsparcia przy pierwszych kontaktach. Porównuje ocenę katalogu i wykonanie jednego zadania, ponieważ pozytywna opinia o interfejsie nie musi oznaczać poprawnego odnalezienia dokumentu.

Konstrukt indeksu: Ocena użyteczności katalogu

Kontrast pierwszego porównania: nowi minus doświadczeni

Druga relacja: grupa × powodzenie znalezienia dokumentu

Wersja opisu pomiaru: 1.1.0

Klucz wariantu (grupy znaków): 999176fc 931c08a7 2d4c8ca6 3841b145 8ce3d9c2 ad700c7a aa0fa883 5676db7e

SHA-256 danych (grupy znaków): 34a356aa 295b519c dc7ed550 aca663be 4a20b960 8da81cc8 6a0b2019 4542358d

Manifest: pochodzenie, nie jakość pomiaru

pole	wartosc
ID	DEMO_C09
Scenariusz	S02
Rocznik	2026-27
Generator	1.0.0
Rekordy surowe	150
Wersja R	4.5.2
Syntetyczne	TRUE

Druga część tego samego zadania pokazuje reguły i liczebności. Odczytaj osobno usunięte rekordy i komórki zamienione na braki. N pierwszej i drugiej analizy mogą być różne bez zmiany scenariusza.

```
moje_przygotowanie <- przygotowanie_wariantu(projekt)
moj_bilans <- bilans_wariantu(projekt)
print(moje_przygotowanie)
```

Reguły przygotowania wykonane przez gotowy skrypt

regula	liczba
N przed czyszczeniem	150
Usunięte identyczne duplikaty	2
Kod 99 zamieniony na NA	4
Czas poza 0–120 minut zamieniony na NA	2
N po czyszczeniu	148

```
print(moj_bilans)
```

Bilans analiz

zakres	N
Rekordy surowe	150
Osoby po usunięciu duplikatów	148
Ważny indeks	147
Ważny czas	142
Dane do drugiego pytania	148

Dostępne pomiary w grupach

grupa	N_osob	N_indeks	N_czas	N_wynik
doświadczeni	74	74	69	74
nowi	74	73	73	74

Napisz jeden krótki akapit: wskaż wariant zgodny z Z09, nazwij konstrukt indeksu i pomiar drugiego pytania, podaj N obu analiz oraz wyjaśnij jedną rzeczywistą zmianę wynikającą z reguł przygotowania. Zaznacz syntetyczność. Nie przepisyj całych hashy; służą kontroli tożsamości danych, nie zastępują opisu.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: opisz pierwsze porównanie

Funkcja prezentuje pierwszą analizę dla twoich danych, z jawnym kontrastem. Nie korzystaj z liczb przykładu LEARN. Dwa CI dotyczą różnicy średnich, nie średniej każdej grupy z osobna ani przedziału

indywidualnych ocen.

```
moj_pierwszy_wynik <- wynik_pierwszej_analizy(moje_analizy)
print(moj_pierwszy_wynik)
```

Analiza 1

Kontrast: nowi minus doświadczeni

Jednostka: Punkty indeksu 1–5, nie punkty procentowe.

Opis grup

grupa	N	srednia	SD
doświadczeni	74	3.403	0.664
nowi	73	3.123	0.753

Welch — oszacowanie i test

wielkosc	wartosc
roznica	-0.28032
SE	0.11717
t	-2.3924
df	142.29
p	0.018

95% CI różnicy średnich

metoda	estymata	dol	gora
Welch	-0.28	-0.512	-0.049
Bootstrap w grupach	-0.28	-0.499	-0.058

Etykiety grup tasowane pod wymienialnością

T_obserwowane	skrajne	B	p_perm
-0.28	31	1999	0.016

Standaryzowany efekt opisowy

roznica	Hedges_g
-0.28	-0.393

Napisz jeden krótki akapit wyniku: nazwij grupy i pomiar, podaj ich N i średnie, znak oraz wielkość różnicy w punktach indeksu, CI Welcha i jego relację do CI bootstrapu. Odczytaj t, df i p klasyczne oraz p permutacyjne z B. Zakończ odpowiedzią na pierwsze pytanie, bez przypisywania przyczyny i bez oceniania pracy po istotności.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: opisz drugą relację

Blok sam wybiera tabelę 2×2 albo Spearmana na podstawie scenariusza z C09. Nie uruchamiasz dodatkowej metody, aby znaleźć mniejsze p. Nazwa kolumny **powodzenie** nie upoważnia do nazywania każdej odpowiedzi z kodem 1 sukcesem; odczytaj treść pytania wydrukowaną z wynikiem.

```
moj_drugi_wynik <- wynik_drugiej_analizy(moje_analizy)
print(moj_drugi_wynik)
```

Analiza 2 — odpowiedź binarna

Pytanie: Czy udało się znaleźć wskazany dokument?

Źródło i kod 1: obserwacja — wskazano właściwą publikację i jej lokalizację lub dostęp

Kontrast: nowi minus doświadczeni

Metoda klasyczna: Chi-kwadrat bez korekty ciągłości

Przedział różnicy: Dużopróbkowy CI różnicy proporcji; drugi CI z bootstrapu w grupach.

Liczby odpowiedzi 0 i 1

Grupa	Kod 0	Kod 1
doświadczeni	28	46
nowi	27	47

Mianowniki i procenty w grupach

Grupa	N	Kod 1	Odsetek [%]
doświadczeni	74	46	62.162
nowi	74	47	63.514

Test i ocena liczebności oczekiwanych

wielkosc	wartosc
N	148
chi2	0.028935
df	1
p_chi2	0.865
min_E	27.5
komorki_E_mniejsze_5	0

Tabele Monte Carlo przy stałych marginesach

chi2	skrajne	B	p_MC
0.029	1999	1999	1

95% CI różnicy [punkty procentowe]

metoda	estymata	dol	gora
Przybliżenie bez korekty	1.351	-14.218	16.921
Bootstrap w grupach	1.351	-14.865	16.216

Efekt kierunkowy i V bez kierunku

roznica_pp	V
1.351	0.014

Napisz jeden krótki akapit zgodnie ze swoją ścieżką. Dla tabeli: podaj liczby i odsetki kodu 1 w grupach, ich mianowniki, różnicę w punktach procentowych z CI, test klasyczny z p oraz Monte Carlo z B; V opisz jako miarę bez kierunku. Dla Spearmana: podaj N par, znaczenie znaku rho, CI bootstrapu par, S i przybliżone p oraz p permutacyjne z B, bez dopisywania df. W obu ścieżkach odpowiedz na drugie pytanie i nazwij istotne ograniczenie pomiaru lub wnioskowania.

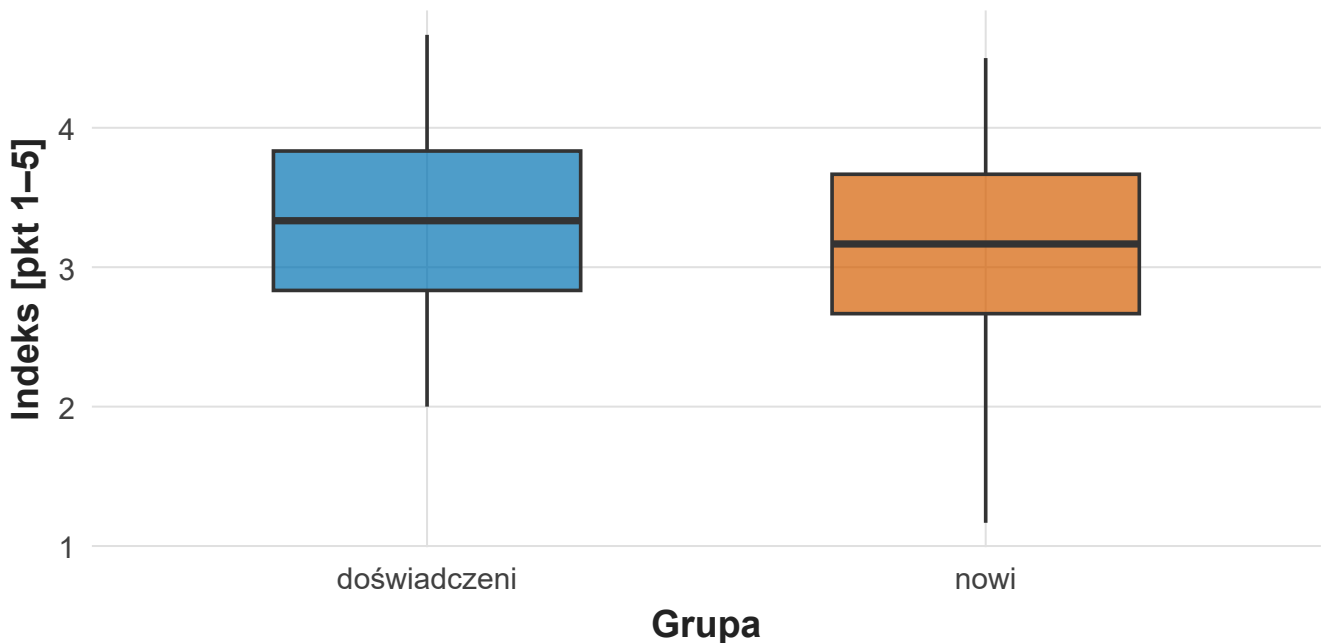
[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: połącz dowody bez rozszerzania wniosku

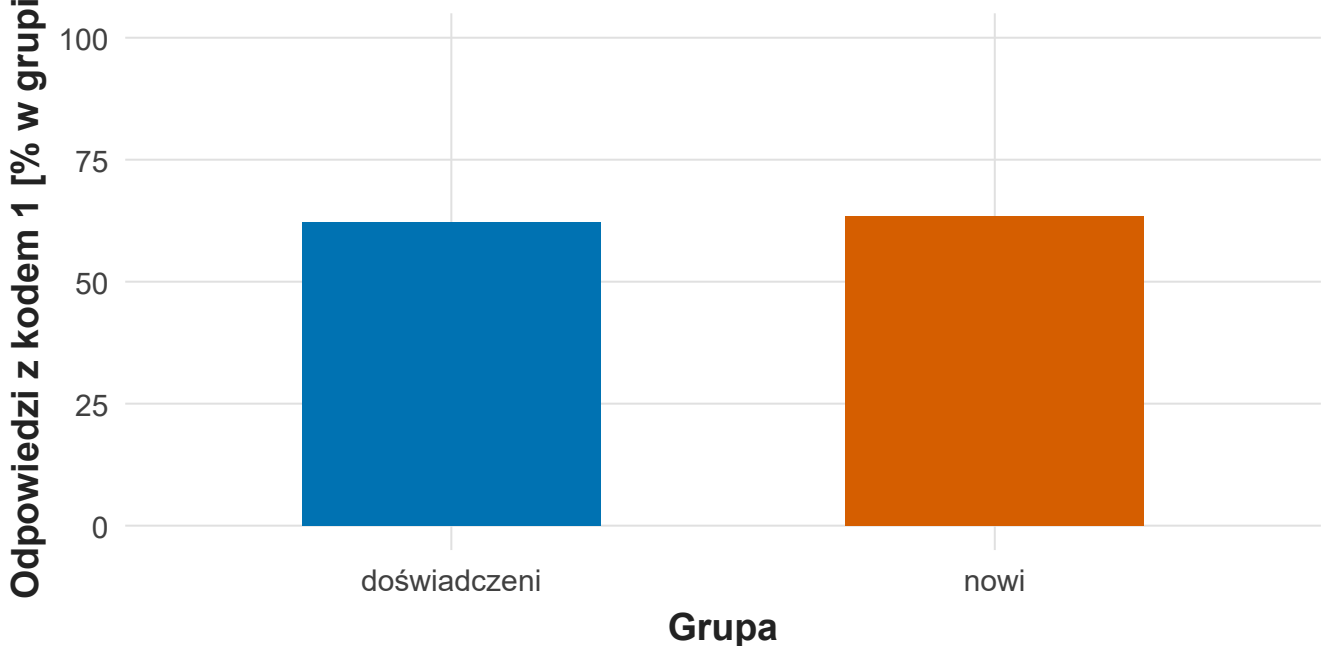
Dwa wykresy dotyczą tych samych analiz, które właśnie opisałeś. Sprawdź zgodność kierunku, jednostek i liczebności z własnymi akapitami. Dla korelacji kropka oznacza kompletną parę; nakładanie się kropek może ukrywać powtórzone wartości.

```
moje_wykresy <- wykresy_wariantu(moje_analizy)
print(moje_wykresy)
```

Ocena użyteczności katalogu



Druga analiza: mianownik właściwy każdej grupie



Napisz jeden krótki akapit łączący obie odpowiedzi z problemem usługi. Wykorzystaj jedną konkretną cechę każdego wykresu oraz właściwe efekty lub przedziały, bez powtarzania wszystkich statystyk. Wyjaśnij, dlaczego sformułowanie „wyniki dowodzą, że zmiana indeksu powoduje zmianę drugiego wyniku” byłoby nieuprawnione; podaj alternatywne wyjaśnienie adekwatne do swojego scenariusza.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: sformułuj rekomendację i zachowaj podstawę raportu

Ostatnia karta pokazuje, co pozwala odtworzyć twoje liczby. Zestaw ją z planem z Z09 i pięcioma odpowiedziami wpisywanymi dzisiaj. Nie trzeba otwierać kolejnego pliku odpowiedzi ani przepisywać tabel do edytora tekstu.

```
moj_slad <- slad_analizy(moje_analizy)
print(moj_slad)
```

Odtworzenie tego wyniku**Wariant:** DEMO_C09 / S02 / 2026-27**Generator:** 1.0.0**Hash surowych danych:** 34a356aa 295b519c dc7ed550 aca663be 4a20b960 8da81cc8 6a0b2019 4542358d**Reguły:** Identyczne duplikaty; 99 jako NA; czas poza 0–120 jako NA; pozycja 3 odwrócona; indeks minimum 5/6.**Losowania:** B = 1999 ; zapisane ziarno = 202627**Źródło obliczeń:** Zapisany Rmd i towarzyszący analiza.R; bez obiektów z poprzedniej sesji.**Wersja wysłana:** Odrębne pokwitowanie zdalnego SHA po oddaniu; nie jest haszem danych.

Napisz jeden krótki akapit: zaproponuj proporcjonalny kolejny krok dla instytucji, wskaż najważniejszą niepewność lub ograniczenie i wyjaśnij, jak zmieniłbyś plan realnego badania, aby je ograniczyć. Powiąż rekomendację z konkretnym wynikiem, zaznacz syntetyczność i wskaż, jakie elementy zapisanej pracy pozwalają czytelnikowi sprawdzić jej podstawę. Nie ogłaszaj wdrożenia na podstawie danych dydaktycznych.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie Z10

Zapisz Rmd po uzupełnieniu pięciu odpowiedzi. Sprawdź, że używasz tego samego wariantu co w Z09, własnych wyników w CHALLENGE i że nie pozostały znaczniki odpowiedzi. Do typowego oddania wykonujesz jedno polecenie w konsoli, nie w chunku:

`oddaj_zadanie("Z10")`

Funkcja ma utworzyć PDF z zapisanej pracy, sprawdzić kompletność i przesłać PDF oraz źródła do twojego prywatnego repozytorium dostępnego prowadzącemu. Potwierdzenie powinno zawierać zdalne SHA. Sam lokalny PDF albo lokalny commit nie oznacza skutecznego oddania; gdy wysyłka się nie powiedzie, zachowaj pliki i komunikat błędu.

Kryterium Z10	Punkty
Ten sam wariant i odtworzenie gotowych analiz od danych surowych	3
Pięć własnych odpowiedzi w Rmd i zgodny PDF z tabelami i wykresami	2
Interpretacja dwóch relacji i obu torów, efekt, CI oraz granice wniosku	3
Zgodne źródła, opis odtworzenia i potwierdzona zdalna wersja pracy	2

Automatyczna kontrola plików nie ocenia trafności twojego rozumowania. Prowadzący sprawdza, czy opis dotyczy rzeczywistych liczb i pomiarów, czy nie mylisz jednostek oraz czy wniosek jest proporcjonalny do danych. Poprawny wynik bez własnego akapitu nie spełnia zadania.

Po potwierdzeniu wysyłki wyloguj sesję kursową i przeglądarkę na współdzielonym komputerze. Nie zapisuj przestrzeni roboczej jako zastępstwa plików źródłowych. To ostatnie ćwiczenie; dalsza praca polega na redakcji tego samego projektu, a nie przygotowaniu materiału na C11.

`wyloguj_github()`

Rozwinięcia do powtórki i redakcji projektu

Od dwóch zadań do jednego raportu

Gdy przechodzisz do redakcji projektu końcowego, odtwórz własną pracę według instrukcji z początku C10. Najpierw zapisz odpowiedzi w Z09 i Z10. Następnie wykonaj w konsoli, poza chunkiem:

```
przygotuj_raport()
```

Otwórz `projekty/ilosciowy/raport.Rmd` we własnym katalogu pracy. Przy pierwszym utworzeniu raport przejmie pięć odpowiedzi Z09 i pięć Z10, dane oraz gotowy silnik analiz. Nie przepisujesz akapitów: redagujesz je w jeden spójny tekst, dopisujesz potrzebne wyjaśnienia i uzupełniasz bibliografię oraz faktyczny zakres wsparcia w P11. Nieuzupełnione wcześniej odpowiedzi pozostaną pustymi polami, a funkcja nie napisze ich za ciebie.

Ponowne wywołanie `przygotuj_raport()` zachowuje istniejący raport, zamiast ponownie kopiować odpowiedzi i usuwać twoje poprawki. Od tej chwili redaguj tekst końcowy właśnie w raporcie. Po zapisaniu kompletnego Rmd użyj w konsoli `oddaj_projekt()`. Projekt korzysta z tych samych pytań i danych; nie zaczynasz nowego badania ani nie wybierasz korzystniejszego wariantu.

Poniższe fragmenty wyjaśniają częste problemy przy pisaniu raportu. Nie wprowadzają nowych zadań do oddania. Możesz do nich wrócić podczas korekty własnych akapitów, zwłaszcza gdy analiza działa, lecz trudno sformułować wniosek.

1. Efekt, precyzja i decyzja nie są jednym wynikiem

Wyobraźmy sobie trzy oszacowania różnicy ocen usługi. Dwa mają taką samą wartość punktową 0,2, ale inne przedziały; trzecie wskazuje większą różnicę. To celowo hipotetyczne liczby służące czytaniu CI, nie kolejne próby generowane w celu uzyskania pożądanego p.

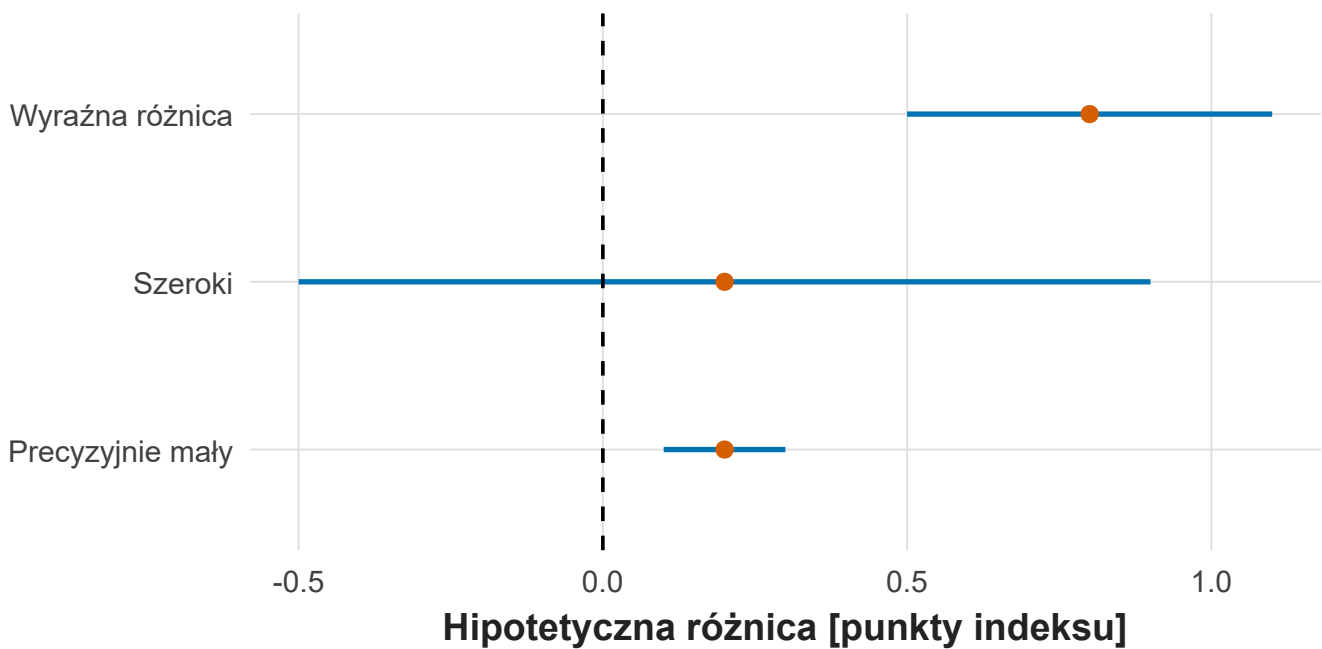
Wykres oddziela położenie punktu od długości odcinka niepewności. Linia przy zerze pomaga odczytać kierunek i zgodność przedziału z zerową różnicą. Nie oznacza granicy między badaniem wartościowym a bezwartościowym.

```
porownanie_precyzji <- precyzja_do_raportu()
print(porownanie_precyzji)
```

Trzy hipotetyczne oszacowania — nie wyniki S02

wariant	efekt	dol	gora
Szeroki	0.2	-0.5	0.9
Precyzyjnie mały	0.2	0.1	0.3
Wyraźna różnica	0.8	0.5	1.1

Efekt i precyzja to odrębne informacje



Wariant szeroki, 0,2 z CI $[-0,5; 0,9]$, pozostawia zgodne z procedurą zarówno ujemne, jak i dodatnie różnice o wyraźnej wielkości. Opis „nie ma różnicy” usuwa tę informację. Wariant precyzyjnie mały, 0,2 z CI $[0,1; 0,3]$, ogranicza zakres niepewności, lecz nie przesądza, czy taka zmiana uzasadnia koszt modyfikacji usługi. Wariant 0,8 z CI $[0,5; 1,1]$ wskazuje inną skalę różnicy, ale nadal nie odpowiada na pytanie o przyczynę.

Próg praktycznej ważności trzeba uzasadnić przez pomiar i decyzję. Dwie minuty oszczędzone przy częstym, prostym zadaniu mogą znaczyć coś innego niż przy rzadkim przeglądzie literatury. W indeksie deklaracji wartość 0,2 punktu nie przelicza się automatycznie na liczbę poprawnie znalezionych źródeł. Koszt zmiany, dostępność i ryzyko wykluczenia użytkowników również należą do decyzji.

Dowód równoważności wymagałby zaplanowanej granicy różnic uznawanych za praktycznie zaniedbywalne i właściwej procedury. Samo p większe od 0,05 z testu zerowej różnicy tego nie zapewnia. W projekcie kursowym nie trzeba implementować nowego testu; trzeba poprawnie nazwać to, czego użyta analiza nie rozstrzyga.

2. Jak czytać Monte Carlo bez traktowania go jak wyroczni

$$p_{MC} = \frac{k + 1}{B + 1}.$$

B to liczba losowań pod modelem zerowym, a k liczba statystyk co najmniej tak skrajnych jak obserwowana. Dla testu dwustronnego różnicy porównujemy wartości bezwzględne. Dla chi-kwadrat duże dodatnie wartości są skrajne, więc nie dodajemy drugiego ogona z ujemnymi chi-kwadrat.

W S02 pierwsze porównanie ma $k = 1$ przy $B = 1999$, a zatem $p = 2/2000 = 0,001$. Tabela krzyżowa ma $k = 593$, stąd $594/2000 = 0,297$. W demonstracji korelacyjnej S05 $k = 462$ daje $463/2000 = 0,2315$. Liczby odnoszą się do różnych modeli zerowych; ich porównanie nie szereguje ważności problemów instytucji.

Dodanie jedynki zapobiega raportowaniu $p = 0$ tylko dlatego, że w skończonym losowaniu nie pojawił się wynik skrajniejszy. Przy $B = 1999$ najmniejsza możliwa wartość z tego wzoru wynosi 0,0005. Większe B poprawia rozdzielczość i zmniejsza błąd Monte Carlo, lecz nie naprawia błędnego pomiaru, zależnych obserwacji ani niewłaściwego schematu tasowania.

Stałe ziarno pozwala odtworzyć konkretny przebieg obliczeń. Nie wolno szukać ziarna, które daje mniejsze p . Jeżeli wynik leży blisko progu decyzyjnego, należy opisać niepewność symulacji i wcześniej ustaloną

procedurę, a nie dopasowywać raport do korzystniejszego losowania. Powtórne uruchomienie tego samego zapisanego kodu ma sprawdzać odtwarzalność, nie służyć wybieraniu najlepszego przebiegu.

Zgodność klasycznego i permutacyjnego wyniku nie jest replikacją badania: oba tory korzystają z tych samych osób. Rozbieżność również nie oznacza automatycznie błędu. Może wynikać z przybliżenia, dyskretności, warunkowania na marginesach, remisów rang albo różnych założeń hipotezy zerowej. Najpierw sprawdzamy N , statystykę i procedurę, potem interpretujemy różnicę.

3. Jak połączyć plan z wynikiem, nie przepisując projektu od nowa

Karta Z09 określała pytania przed odczytem testów. W raporcie końcowym pozostają te same pytania, ta sama definicja indeksu i ten sam wariant danych. Akapity Z10 dostarczają odpowiedzi. Jeżeli dostrzegasz błąd w planie, popraw go jawnie i wyjaśnij konsekwencję, zamiast przedstawiać decyzję podjętą po wyniku jako pierwotne założenie.

Element przygotowany w Z09	Co dopowiada Z10	Miejsce w raporcie
problem, dwa pytania i estymandy	odpowiedzi odnoszące się do tych pytań	cel i wnioski
populacja, rekrutacja, pomiar	ograniczenia uogólnienia i konstrukt	metoda i ograniczenia
reguły, dane i manifest pierwszy opis grup	faktyczne N użyte przez analizy efekty, CI, testy i wykres drugiej relacji	przygotowanie danych wyniki
uzasadnienie planu	proporcjonalny następny krok	dyskusja i rekomendacja

Raport nie musi powtarzać całej lekcji o statystyce t . Powinien jednak zawierać wystarczająco informacji, aby czytelnik wiedział, co porównano, jak powstał pomiar, ile osób weszło do analizy i co oznacza znak efektu. Sformułowanie „wykonano standardowe analizy” nie zastępuje tych informacji.

W części metodycznej rozdziel plan realnego badania od wykonanej analizy syntetycznej. Można napisać: „W planowanym badaniu zaprosilibyśmy użytkowników...; w projekcie dydaktycznym analizowano wygenerowany wariant...”. Nie można sugerować, że rekrutacja, obserwacja i zgody rzeczywiście miały miejsce. To istotne również wtedy, gdy syntetyczne wyniki wyglądają wiarygodnie.

Przygotowanie danych opisujesz przez regułę oraz jej rezultat: co uznano za duplikat, gdzie 99 oznacza brak, ile pomiarów utracono i dlaczego nie usuwano całego wiersza przy brakuującym czasie. Nie trzeba drukować wszystkich 150 rekordów. Surowe dane i manifest służą odtworzeniu, a krótki dziennik oraz bilans N służą wyjaśnieniu.

4. Deklaracja, wykonanie i kompetencja — trzy różne poziomy

W badaniach zachowań informacyjnych odpowiedź „łatwo odnajduję potrzebne treści” mówi o doświadczeniu lub samoocenie osoby. Obserwacja poprawnego odnalezienia dokumentu mówi o wykonaniu konkretnego zadania w określonych warunkach. Szersze twierdzenie o kompetencjach wymaga uzasadnienia, że zestaw zadań i kryteriów obejmuje interesujący zakres umiejętności.

Różnica między deklaracją i wykonaniem nie musi oznaczać nieszczerości. Osoba może odpowiadać o innych zadaniach niż zadanie kursowe, porównywać się z inną grupą albo inaczej rozumieć „łatwo”. Niski związek między samooceną a czasem nie dowodzi, że deklaracje są bezwartościowe: mogą mierzyć inny konstrukt. Wysoki związek nie dowodzi natomiast, że oba pomiary są zamienne.

Badanie Hargittai uzasadnia ostrożność wobec zastępowania sprawdzianu umiejętności prostą deklaracją, ale nie dostarcza wyników dla naszego syntetycznego S02. Internet Skills Scale dostarcza przykładu wielowymiarowego myślenia o umiejętnościach internetowych; sześć kursowych pozycji użyteczności nie jest automatycznie walidowaną wersją tej skali. Nazwa konstruktów powinna wynikać z treści pozycji, a nie z ambicji rekomendacji.

Kod 1 także wymaga odczytania treści pytania. „Ponownie skorzystam z repozytorium” jest deklaracją zamiaru; „znalazłem sprzeczne informacje” opisuje inne zdarzenie niż sukces wyszukiwania. Nie należy mechanicznie pisać „wzrost powodzenia” na podstawie nazwy kolumny. Kierunek pożądanej zmiany zależy od znaczenia pomiaru i problemu instytucji.

W projekcie własnym wystarczy poprawnie rozdzielić te poziomy i wskazać granicę. Nie wymaga się stworzenia i walidacji nowego narzędzia psychometrycznego. Jeżeli rekomendacja wykracza poza mierzony konstrukt, zawęż rekomendację albo zaproponuj dodatkowy pomiar jako przyszły krok.

5. Ograniczenie powinno zmieniać interpretację

Zdanie „badanie ma ograniczenia” nie informuje czytelnika, gdzie kończy się wniosek. Dobre ograniczenie wskazuje mechanizm oraz możliwą konsekwencję. Przy selekcji użytkowników aktywnych w katalogu osoby, które z niego zrezygnowały, mogą w ogóle nie wejść do próby; opis doświadczeń może wtedy pomijać największe bariery.

Przy brakach czasu osoby, które przerwały zadanie, mogą różnić się od tych, które je ukończyły. Analiza kompletnych par opisuje wtedy szczególny podzbiór. Samo pominięcie NA przez funkcję nie uzasadnia traktowania braków jako losowych. W raporcie trzeba powiedzieć, jak reguła określa osoby objęte wnioskiem.

Przy porównaniu nowych i doświadczonych staż może współwystępować ze znajomością dziedziny, częstotliwością korzystania i warunkami dostępu. Różnica średnich pozostaje użytecznym opisem, ale jej przypisanie wyłącznie doświadczeniu wymagałoby silniejszych założeń lub innego projektu. Dołożenie słowa „kontrolowano” bez rzeczywistego planu i analizy nie rozwiązuje problemu.

Przy pomiarze czasu krótszy wynik nie zawsze jest korzystniejszy. Osoba może szybko zrezygnować, pobieżnie ocenić źródło albo poprawnie znaleźć dokument. Czas należy czytać razem z kryterium ukończenia i jakością wykonania. W kursie nie porównujemy szybkości bezrefleksyjnie z kompetencją.

W danych syntetycznych najważniejsza granica jest jeszcze wcześniejsza: nie są próbą z rzeczywistej populacji użytkowników. Można ćwiczyć poprawne procedury i język wnioskowania, ale nie można kierować realnej polityki biblioteki na podstawie tych liczb. Wniosek praktyczny powinien mieć formę warunkowej propozycji przyszłego sprawdzenia.

6. Korekta tekstu na poziomie liczby i znaczenia

„Grupa uzyskała wynik 3,5” jest niepełne: nie wiadomo, czy chodzi o średnią, medianę, indeks ani jego zakres. „Średni indeks deklarowanej użyteczności wyniósł 3,5 punktu na skali 1–5” ustala pomiar i jednostkę. Dodanie N i SD pomaga odczytać podstawę i zróżnicowanie, a CI dotyczy innego pytania — precyzji estymaty.

„Różnica wyniosła 10%” wymaga poprawy, gdy porównano 60% i 70%. Różnica to –10 punktów procentowych w kierunku pierwsza minus druga grupa; względna zmiana wobec 70% wyniosłaby około –14,3%. Są to różne miary i różne mianowniki. Nie wolno zamieniać ich tylko po to, aby efekt brzmiał mocniej.

„95% badanych mieści się w przedziale różnicy” jest błędne, bo przedział parametru nie opisuje rozkładu indywidualnych wyników. Poprawny opis mówi o niepewności oszacowania różnicy przy założeniach metody. Interpretacja częstościowa 95% odnosi się do własności procedury w powtarzanych próbach, nie do prawdopodobieństwa tego jednego ustalonego parametru po zobaczeniu danych.

„ $p = 0,03$ oznacza 97% pewności efektu” również jest niepoprawne. p odnosi się do skrajności statystyki przy przyjętym modelu zerowym i procedurze, nie do prawdopodobieństwa alternatywy. Efekt opisują estymata oraz jej niepewność. Wartość p nie jest miarą trafności kwestionariusza ani prawdopodobieństwa, że badanie da się powtórzyć.

„Korelacja –0,4 oznacza, że każda dodatkowa ocena skraca czas o 0,4 minuty” miesza współczynnik bez jednostki z nachyleniem regresji. Spearman opisuje rangowy związek monotoniczny. Nawet rzeczywiste nachylenie regresji o jednostce minuty na punkt nie stałoby się automatycznie efektem interwencji.

7. Co odtwarzalność sprawdza, a czego nie

Świeże renderowanie pokazuje, że zapisane źródła potrafią ponownie wytworzyć tabele i wykresy. Nie dowodzi, że pytanie jest wartościowe, próba reprezentatywna, pomiar trafny albo język adekwatny. Analiza może być w pełni odtwarzalna i odpowiadać na źle postawione pytanie.

Weryfikacja powinna przechodzić w obie strony: od akapitu do liczby oraz od liczby do pytania. Jeżeli w tekście widnieje CI innej zmiennej, poprawność kodu nie uratuje raportu. Jeżeli tabela poprawnie pokazuje proporcje w kolumnach, ale pytanie dotyczy proporcji w grupach, sam brak błędu R nie oznacza poprawnej analizy.

Wersje są częścią wyniku. Ten sam identyfikator osoby przy innym scenariuszu albo wersji generatora nie musi oznaczać tych samych danych. Zachowanie manifestu i surowych danych pozwala odróżnić ponowne wykonanie analizy od wygenerowania nowego wariantu. Zmiana odpowiedzi w Rmd powinna zmienić wynikowy PDF; wysłanie starego PDF obok nowego źródła tworzyłoby niespójny dowód pracy.

Zdalne potwierdzenie mówi, którą wersję plików odebrano. Nie należy utożsamiać go z nazwą folderu ani datą komputera studenta. Praca bez sieci może być dalej redagowana i renderowana lokalnie; dopiero udana wysyłka daje potwierdzenie zdalne. Nie rozwiązujemy błędów wysyłki przez usunięcie własnej pracy lub użycie repozytorium innej osoby.

Źródła i sens ich wykorzystania

Wilson (1999), modele zachowań informacyjnych, pomaga osadzić korzystanie z katalogu w szerszym problemie potrzeb, kontekstu i barier. Nie uzasadnia sprowadzenia zachowania informacyjnego do pojedynczego czasu zadania.

Hargittai (2002), pomiar rzeczywistych umiejętności internetowych, oraz van Deursen, Helsper i Eynon, Internet Skills Scale, pomagają rozdzielić wykonanie, deklarację i zakres konstruktu. Nie są źródłem liczb ani walidacją kursowego indeksu.

Stanowisko ASA o wartościach p (2016) uzasadnia raportowanie efektu, niepewności i kontekstu zamiast budowania wniosku wyłącznie na progu p . Phipson i Smyth (2010) wyjaśniają problem zerowych p przy losowanych permutacjach.

Pełniejsze opisy bibliograficzne znajdują się w kursowej bibliografii. Wszystkie liczby w przykładach C10 pochodzą z danych syntetycznych albo jawnie hipotetycznych demonstracji. Cytowanie badań LIS ma pomóc formułować pytania i granice interpretacji, nie nadawać danym kursowym statusu opublikowanego badania.